

MANUAL OPERACIONAL - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA ATLÂNTICA

Documento fictício para demonstração de protótipo de diagnóstico e assistência por IA

Objetivo	Definir condições operacionais simuladas de proteção e ações recomendadas para bombas da Estação Elevatória Atlântica.
----------	--

1. Alta temperatura de mancal

Descrição	Se a temperatura do mancal ultrapassar 90 °C , o sistema deve interromper automaticamente a operação da bomba.
Finalidade	Evitar danos ao conjunto de rolamentos e reduzir o risco de degradação mecânica associada ao superaquecimento.
Evidências típicas	• Temperatura do mancal acima do limite operacional. • Alarme TRIP_TEMP_MANCAL registrado. • Parada da bomba após atuação da proteção.
Ações recomendadas	• Confirmar a leitura do instrumento de temperatura. • Verificar as condições de lubrificação. • Inspecionar rolamentos e condições do mancal. • Liberar nova partida somente após identificação e correção da condição anormal.

2. Subtensão

Descrição	Caso a tensão de alimentação fique abaixo do limite operacional estabelecido, a bomba será desligada automaticamente.
Finalidade	Proteger o motor elétrico e o conjunto de acionamento contra operação em condição inadequada de alimentação.
Evidências típicas	• Tensão abaixo do limite operacional. • Alarme TRIP_SUBTENSAO registrado. • Parada da bomba após atuação da proteção elétrica.
Ações recomendadas	• Conferir a tensão de alimentação. • Verificar as proteções e condições do sistema elétrico. • Confirmar a normalização da tensão antes de liberar nova partida.

3. Vibração alta

Descrição	Se a vibração ultrapassar o limite configurado, a bomba será desligada automaticamente.
Finalidade	Evitar a continuidade de operação sob condição mecânica anormal e reduzir o risco de danos ao conjunto rotativo.
Evidências típicas	• Vibração acima do limite configurado. • Alarme TRIP_VIBRACAO registrado. • Parada da bomba após atuação da proteção.
Ações recomendadas	• Verificar alinhamento do conjunto. • Inspeccionar acoplamento. • Avaliar as condições dos rolamentos. • Investigar a origem da vibração antes de liberar nova partida.

4. Nível baixo

Descrição	Quando o nível do reservatório ficar abaixo de 15% , a bomba será desligada automaticamente.
Finalidade	Evitar operação a seco e reduzir o risco de cavitação e danos ao equipamento.
Evidências típicas	• Nível abaixo do limite operacional. • Alarme TRIP_NIVEL_BAIXO registrado. • Parada automática da bomba.
Ações recomendadas	• Confirmar o nível real do reservatório. • Verificar a alimentação do reservatório. • Checar o transmissor e a indicação de nível. • Liberar nova partida somente após a normalização da condição de processo.

Observação

Este documento é inteiramente fictício e foi elaborado exclusivamente para demonstração e validação de um protótipo de análise de dados, diagnóstico operacional e integração com Inteligência Artificial. Os limites, alarmes, lógicas e ações aqui descritos não devem ser utilizados como referência para operação de equipamentos reais.